

**Escola Estadual de Educação Profissional
Técnico em Redes de Computadores**

Disciplina: Infraestrutura de Redes

Aula 04.2 - LAN

Professor: Davi Magalhães

Exercícios de Fixação

Q.1) Qual a principal função do Patch Panel em uma rede estruturada?

- A) Amplificar o sinal da rede para melhorar a transmissão de dados.
- B) Organizar e distribuir os cabos de rede, facilitando a manutenção e conexão com switches.
- C) Converter sinal de rede cabeada para sinal Wi-Fi.
- D) Servir como um backup automático para evitar perda de dados.
- E) Reduzir o consumo de energia dos equipamentos de rede.

Q.2) Sobre os racks de servidores e redes, qual das afirmativas é verdadeira?

- A) Os racks são usados apenas para acomodar switches e roteadores, sem necessidade de ventilação.
- B) A altura do rack é medida em metros, sem um padrão fixo para equipamentos.
- C) Racks de parede são recomendados para grandes data centers devido à sua alta capacidade de armazenamento.
- D) O padrão mais comum de racks é de 19 polegadas de largura, compatível com a maioria dos equipamentos de TI.
- E) Racks abertos são a melhor opção para locais que precisam de segurança contra acesso indevido.

Q.3) Qual das opções abaixo descreve corretamente o funcionamento de um testador de cabo de rede por indução?

- A) Ele emite um sinal elétrico no cabo, permitindo que um receptor o localize sem contato direto.
- B) Ele corta automaticamente o cabo caso detecte uma falha na conexão.
- C) Ele apenas verifica a velocidade da rede, sem capacidade de rastrear cabos.
- D) Ele requer que o cabo esteja conectado a um switch para funcionar corretamente.
- E) Ele funciona apenas com cabos de fibra óptica e não pode ser usado em cabos de cobre.

Q.4) Qual a principal vantagem do uso de eletrodutos para passagem de cabos de rede?

- A) Aumentam a velocidade de transmissão de dados.
- B) Protegem os cabos contra danos físicos e reduzem interferências eletromagnéticas.
- C) Eliminam completamente a necessidade de manutenção da rede.
- D) Permitem que cabos de rede sejam usados para transmitir energia elétrica.
- E) Substituem completamente a necessidade de switches e roteadores.

Q.5) Qual das seguintes alternativas representa uma boa prática ao instalar cabos de rede em eletrodutos?

- A) Passar os cabos de rede junto com os cabos elétricos para economizar espaço.
- B) Utilizar eletrodutos com diâmetro suficiente para acomodar os cabos sem apertá-los.
- C) Fazer curvas acentuadas para evitar folgas nos cabos.
- D) Fixar os cabos com fitas adesivas dentro do eletroduto para evitar movimentação.
- E) Utilizar eletrodutos metálicos sempre, pois são a única opção adequada para redes de internet.

Q.6) No contexto de um rack de servidores e redes, o que significa a unidade de medida "U"?

- A) Umidade relativa do ar dentro do rack.
- B) Unidade de potência consumida pelos equipamentos no rack.
- C) Unidade de altura que corresponde a 1,75 polegadas (4,45 cm), usada para padronizar o tamanho dos equipamentos.
- D) Unidade de largura do rack, usada para definir o tamanho dos switches e patch panels.
- E) Umidade permitida para os cabos dentro do rack, evitando curto-circuitos.

Q.7) Qual é a principal função de um Patch Panel em uma rede estruturada?

- A) Reduzir o consumo de energia dos switches e roteadores.
- B) Melhorar a velocidade da conexão entre os dispositivos de rede.
- C) Organizar e distribuir os cabos de rede, facilitando a manutenção e reconfiguração da infraestrutura.
- D) Converter sinais elétricos em sinais ópticos para transmissão de dados.
- E) Atuar como um roteador intermediário entre os computadores e o servidor.

Q.8) Ao organizar cabos de rede dentro de um rack, qual das práticas abaixo deve ser evitada?

- A) Utilizar guias de cabos (cable management) para manter a organização.
- B) Separar os cabos de energia dos cabos de dados para evitar interferências eletromagnéticas.
- C) Deixar cabos em excesso enrolados em loops muito apertados, o que pode prejudicar a transmissão de dados.
- D) Identificar os cabos com etiquetas para facilitar futuras manutenções.
- E) Planejar o layout do rack de acordo com a necessidade de ventilação dos equipamentos.

Q.9) Qual das opções abaixo descreve corretamente uma função do testador de cabo de rede por indução?

- A) Ele injeta um sinal elétrico no cabo para que um receptor possa identificá-lo sem precisar de contato direto.
- B) Ele mede a velocidade exata da conexão de internet do cabo testado.
- C) Ele substitui completamente a necessidade de um switch, roteando os pacotes de dados automaticamente.
- D) Ele só pode ser usado em cabos que já estejam conectados a um equipamento de rede.
- E) Ele é utilizado apenas para testar redes sem fio (Wi-Fi) e não tem aplicação para cabos físicos.